

Problema 2: Desbloqueio do Estreito de Ormuz

Calendário

ENCONTRO	DATA	ATIVIDADE
1	16/04	Apresentação do Problema e Tutorial
2	23/04	Desenvolvimento
3	28/04	Tutorial
4	30/04	Desenvolvimento
5	05/05	Tutorial
6	07/05	Desenvolvimento
7	12/05	Tutorial
8	14/05	Desenvolvimento, Entrega do Barema e Elaboração do Relatório
9	19/05	Apresentação do Produto
10	21/05	Apresentação do Produto

Contexto

O Serviço de Integração desenvolvido pela sua equipe no primeiro protótipo foi considerado tecnicamente promissor e passou a ser estudado pelo governo para uso em um cenário internacional de alta criticidade. Em razão da instabilidade no Estreito de Ormuz, o governo brasileiro passou a acompanhar com preocupação os impactos sobre o preço internacional do petróleo e seus reflexos na inflação, no transporte e no abastecimento interno. Como consequência, uma força-tarefa tecnológica foi organizada para colaborar em uma operação multinacional de estabilização logística.

Nesse novo cenário, a missão da equipe é apoiar o desenvolvimento de uma infraestrutura distribuída para coordenar uma frota de drones autônomos de monitoramento marítimo, empregados em tarefas de reconhecimento de rotas seguras e acompanhamento de comboios civis. O objetivo principal do sistema não é executar ações ofensivas, mas sim monitorar durante o trajeto as embarcações e garantir a segurança operacional em uma região com comunicação instável, com grande volume de eventos simultâneos, destruição de equipamentos e recursos limitados.

Problema

Para suportar uma infraestrutura distribuída, a área operacional do estreito deverá ser dividida em setores marítimos. Cada setor será responsável pelo gerenciamento dos recursos e serviços presentes em sua zona, como radares costeiros, sensores navais, boias inteligentes, entre outros. Além desses elementos, o sistema contará com uma frota compartilhada de drones autônomos de monitoramento, distribuídos em bases estratégicas próximas às rotas comerciais.

Os drones poderão ser solicitados pelos múltiplos gerenciadores de setor para atender ocorrências críticas dentro da sua área de monitoramento, como suspeita de bloqueio parcial de rota, falha de sinalização, embarcação civil à deriva, congestionamento em corredor marítimo, detecção de objeto não identificado, necessidade de inspeção visual urgente, ou replanejamento de tráfego em função de risco ambiental. Diferentes brokers gerenciarão diferentes setores, mas a frota de drones continuará sendo um recurso compartilhado entre todos os setores do estreito. A sua equipe de especialistas em sistemas distribuídos foi acionada porque o sistema começou a apresentar falhas de concorrência que os engenheiros locais não entendem como corrigir.

Restrições e Requisitos Arquiteturais

Devido ao conflito no estreito, os drones estão sendo requisitados além da sua capacidade de pronto atendimento. A equipe deverá desenvolver uma solução que: (1) priorize a liberação dos drones para o setor que enviou a requisição primeiro e ou para ocorrências mais críticas, considerando a possibilidade de falhas e atrasos na comunicação; (2) garanta que, sob nenhuma hipótese, um mesmo drone seja despachado ou reservado para mais de uma ocorrência ao mesmo tempo; (3) não envie mais de um drone para atender a mesma requisição e monitorar a mesma área, pois isso representaria desperdício operacional; (4) busque atender a todas as requisições de drones, ainda que seja necessário mantê-la em fila distribuída, encaminhá-la entre setores ou replanejar a alocação quando um drone falhar, for abatido ou perder sua conectividade.

Infraestrutura e Dispositivos

1. Nenhuma solução centralizada deverá ser empregada. Se um servidor de um setor falhar, o restante da operação e o despacho de drones em outros setores continuará funcionando sem ponto único de falha.
2. Os sensores simulados não precisam mais possuir interface gráfica, devendo gerar dados aleatoriamente de forma autônoma para testar a carga do sistema.
3. Para uma emulação realista do cenário proposto, os diversos elementos presentes na arquitetura (brokers, sensores, drones) devem ser executados de forma isolada em contêineres Docker, rodando em computadores distintos no laboratório.

Nossas Regras e Avaliação

- Os alunos devem solucionar o problema individualmente.
- O código fonte deve ser entregue devidamente comentado e disponibilizado no GitHub.
- Relatório: Entregar um trabalho escrito no formato padrão SBC devidamente referenciado. O relatório deve apresentar uma comparação entre a arquitetura centralizada do Problema 1 e a nova arquitetura, além de justificar tecnicamente as decisões de projeto.
- O funcionamento do sistema deverá ser apresentado no Laboratório (LARSID ou LADICA), onde o tutor realizará arguição aos alunos durante 30 minutos.

Observações

- Trabalhos entregues fora do prazo serão penalizados com 20% do valor da nota + 5% por dia de atraso, dentro da mesma semana da entrega final;
- Trabalhos copiados da INTERNET ou de qualquer outra fonte e trabalhos idênticos terão nota ZERO;
- As informações para solução do problema podem ser ALTERADAS no decorrer das sessões.

Avaliação

A nota final será composta por:

1. Desempenho individual (30%)
2. Relatório/artigo final (20%)
3. Produto Final (código incluso) (50%)